

Présentation & Plan Business du Projet Innovent Environnemental

« NAQA »



Par
« L'Inventeur Ahmed Boukhezna »

Avec le Support du Cabinet AUBE



Décembre 2024
Decembre 2024

- A. Présentation de l'Inventeur Ahmed Boukhezna
- B. Présentation sommaire des projets d'inventions
- C. Tendances économique & Politique environnementale en Algérie
- D. Analyse du marché
- E. Produits & services
- F. Plan Marketing
- G. Plan de réalisation des prototypes des produits inventions
- H. Plans Business & Financier du projet



A. Présentation de l'Inventeur Ahmed Boukhezna

- Né en 1072 à Hydra, Alger, Ahmed Boukhezna est connu pour son engagement envers l'environnement en Algérie et particulièrement à El Oued.
- Il œuvre dans la sensibilisation aux enjeux écologiques dans la région, en promouvant des initiatives durables et en impliquant la communauté locale dans des projets de protection de l'environnement. Ses actions visent à conserver la biodiversité et à lutter contre les effets du changement climatique dans cette région désertique.
- En ayant cumulé des expériences de plus de Quinze (15) ans dans la gestion commerciale pour plusieurs activités économiques dont la distribution agroalimentaire et les prestations automobiles, et en ayant le souci de préserver l'environnement en Algérie, il s'est orienté vers la recherche des solutions environnementales et dont ses fruits ont abouti aux Quatorze recherches scientifiques.



A. Présentation de l'Inventeur Ahmed Boukhezna

- Nous citons ici les plus importants :
 1. Invention de la Cuvette Aquarium Sélect (Select Aquarium Bowl)
 2. Invention de la Micro Station d'Epuration Collective (Collective Wastewater Treatment Plant)
 3. Invention de la Micro Station d'Epuration Individuelle (Individual Wastewater Treatment Plant)
 4. Invention de la Fosse Septique, Standard et Optionnelle (Septic Tank, Standard and Optional).
- Gérant de la Société SARL BNRP spécialisée dans le recyclage du plastique.
- Inventeur et Membre dans l'Organisation Nationale des Innovateurs et de la Recherche Scientifique.



B. Présentation sommaire des projets d'inventions

- Les projets d'invention environnementaux, œuvres du chercheur Ahmed Boukhezna portent sur le traitement des déchets humains et dont les résultats attendus et confirmés impacteront directement sur l'équilibre écosystème environnemental d'une part et sur l'économie de notre pays de l'autre part.
- **Impact environnemental**
 - ✓ Réduction de la pollution.
 - ✓ Préservation de la biodiversité.
 - ✓ Récupération des ressources.
 - ✓ Réduction des émissions de gaz à effet de serre.
- **Impact économique**
 - ✓ Création d'emplois.
 - ✓ Économie circulaire.
 - ✓ Amélioration de la santé publique.
 - ✓ Attraction d'investissements.



B. Présentation sommaire des projets d'inventions

Descriptifs Généraux des Projets d'invention

1. Cuvette Aquarium Sélect (Select Aquarium Bowl)

- Invention conçue pour le traitement des eaux usées à l'intérieur de la maison.
- Equipée d'une boîte de traitement avec un système de sélection des déchets organiques, la boue et les eaux usées.
- Un système qui permet de :
 - Récupérer les eaux usées et les transformer en eau propre;
 - Rassembler les matières organiques dans la boîte de traitement;
 - Éliminer les mauvaises odeurs, intégrant un bac récepteur avec filtration des eaux usées, filtration et décantation, des produits secs et matières organiques;
 - Traiter les déchets organiques autodégradables.
- Comprenant une pompe pour une évacuation rapide des eaux traitées, à haute pression, dans des conduites d'évacuation réduites à un petit diamètre.
- Une récupération d'eau propre arrive à 95 %, grâce au Keep Cool, (innovante invention), qui assure l'opération du traitement, des eaux usées.
- Système Anti calcaire est mis en place.



B. Présentation sommaire des projets d'inventions

Descriptifs Généraux des Projets d'invention

1. Cuvette Aquarium Sélect (Select Aquarium Bowl)

- Elle est équipée d'un double branchement,
 - une évacuation de secours, en cas de problème de panne de l'appareil,
 - un collecteur qui permet d'éviter l'inondation, pour des fins de réparation des machines ou d'appareils électriques,
- Elle possède des solutions faciles d'utilisation :
 - ouverture facile des boîtes de traitement, avec un système étanche;
 - lavage et vidange des bacs;
 - débouchage des branchements d'évacuation facile et rapide;
 - récupération des produits qui passent dans les toilettes par accident comme les bagues, les chaînes, dans le bac de réception;
 - empêche les matières indésirables qui causent des problèmes d'évacuation;
 - rien ne passe, (serpillières)
 - empêche les rats d'égout, et les insectes, les cafards;
 - aucun risque pour les enfants et l'environnement;
 - économie, de maintenance avec longue durée de vie et de garantie.



B. Présentation sommaire des projets d'inventions

Descriptifs Généraux des Projets d'invention

1. Micro Station d'Epuration Collective (Collective Wastewater Treatment Plant)

- Elle est équipée d'un double branchement,
 - une évacuation de secours, en cas de problème de panne de l'appareil,
 - un collecteur qui permet d'éviter l'inondation, pour des fins de réparation des machines ou d'appareils électriques,
- Elle possède des solutions faciles d'utilisation :
 - ouverture facile des boîtes de traitement, avec un système étanche;
 - lavage et vidange des bacs;
 - débouchage des branchements d'évacuation facile et rapide;
 - récupération des produits qui passent dans les toilettes par accident comme les bagues, les chaînes, dans le bac de réception;
 - empêche les matières indésirables qui causent des problèmes d'évacuation;
 - rien ne passe, (serpillières)
 - empêche les rats d'égout, et les insectes, les cafards;
 - aucun risque pour les enfants et l'environnement;
 - économie, de maintenance avec longue durée de vie et de garantie.



B. Présentation sommaire des projets d'inventions

Descriptifs Généraux des Projets d'invention

2. Micro Station d'Epuration Collective (Collective Wastewater Treatment Plant)

- C'est une invention portant sur une machine innovante conçue pour le traitement des eaux usées, d'un bâtiment de plusieurs étages. Elle contient :
 - des bac de réception des eaux usées,
 - des bacs de stockage et des bacs de traitement,
 - des appareils électriques,
 - des filtres pour le recyclage,
 - une pompe d'eau pour faciliter l'évacuation des eaux traiter,
 - une partie pour la sélection des matières organiques avec séparation des eaux usées.
- Une procédure de traitement des eaux usées est mise en place.
- Traitement des mauvaises odeurs qui se trouvent dans les eaux usées
- Un système de décantation, pour se débarrasser de la boue avec les matières organiques
- Un système Keep Cool (invention), qui permet de récupérer 95 % des eaux traitées et propres
- Évacuation des eaux traitées dans des conduites sans calcaire.



B. Présentation sommaire des projets d'inventions

Descriptifs Généraux des Projets d'invention

2. Micro Station d'Épuration Collective (Collective Wastewater Treatment Plant)

- Mise en place d'un système pour le traitement des déchets organiques et autres produits, moyennant une procédure de traitement pour avoir des matières premières dans la fabrication des engrais agricoles (invention), compostage, qualité supérieure.
- Le traitement des matières organiques commence par :
 - Élimination des mauvaises odeurs, qui entourent les déchets,
 - Traitement des ammoniacs
 - Traitement des matières organiques avec le système auto dégradable
 - Réduction du volume et du poids des déchets organiques
 - Double branchement d'évacuation par mesure de sécurité, en cas de problème, des pannes des appareils électriques ou la machine,
 - Un collecteur pour l'évacuation de secours,
- Elle est dotée d'un grand réservoir de stockage, de 4000 litres, qui permet une durée de deux semaines de stockage des matières organiques uniquement, le reste des eaux usées sera évacué dans la conduite centrale.



B. Présentation sommaire des projets d'inventions

Descriptifs Généraux des Projets d'invention

2. Micro Station d'Épuration Collective (Collective Wastewater Treatment Plant)

- Une boîte de commande installée pour mettre tout le système et la mise en marche, sous contrôle.
- La micro station d'épuration collective est faite pour le traitement des eaux usées dans les bâtiments, avec une configuration d'un (1) à cinq (5) étages, et des bâtiments de cinq (5) à Douze (12) étages, disposant d'une assurance de capacité de traitement des eaux usées.
- **Installation**
 - ne présente aucun problème d'installation,
 - Ne consomme pas beaucoup d'énergie,
 - Installation apparente à l'intérieur du bâtiment,
 - Ne cause pas de bruit et les vibrations,
- La création innovante de la micro station d'épuration collective, porte les solutions finales dans le domaine de toutes les technologies et les procédures de traitement des eaux usées qui existent dans le monde, c'est un défi.
- La récupération de 95 % des eaux traitées propres, nous avons une grande réserve d'eau, qu'on peut utiliser dans le développement de nos villes et la protection de l'environnement.



B. Présentation sommaire des projets d'inventions

Descriptifs Généraux des Projets d'invention

2. Micro Station d'Épuration Collective (Collective Wastewater Treatment Plant)

- Dans le secteur du bâtiment, les constructions se feront sans les grands travaux d'assainissement.
- Construction des fontaines dans les cités, les jardins,
- Arrosage des arbres et les plantes,
- Nettoyage à eaux des routes et les passages des piétons, pour créer un climat rafraîchissant, dans nos villes,
- Élimination totale des poussières et l'étouffée de l'atmosphère,
- Grâce à la réserve d'eau, on peut mettre des systèmes anti-incendie,
- La micro station d'épuration collective est économique, ça ne demande pas les grands moyens,
- Pas de travaux publics et assainissement,
- Installation et branchement d'évacuation rapide,
- Entretien et maintenance très efficace et facile,
- Aucun effet indésirable,



B. Présentation sommaire des projets d'inventions

Descriptifs Généraux des Projets d'invention

2. Micro Station d'Epuration Collective (Collective Wastewater Treatment Plant)

En Résumé :

- La micro station d'épuration collective est une invention, qui porte la protection de la santé des gens, la protection de la nature, et la protection de l'environnement.
- Grâce au traitement des déchets et matières organiques, on peut fabriquer des produits bio, sur place, des engrais pour l'agro-alimentaire.
- Les dimensions de la micro station d'épuration collective, la mise en place, dans la salle des machines, 2 mètres de hauteur, 1 mètre x 3 mètres, espace 9 mètres carrés, Installation dans le sous-sol du bâtiment.



B. Présentation sommaire des projets d'inventions

Descriptifs Généraux des Projets d'invention

3. Micro Station d'Épuration Individuelle (Individual Wastewater Treatment Plant)

- La micro station d'épuration individuelle est une invention d'une machine conçue pour le traitement des eaux usées dans les maisons à la campagne, les villages, les régions isolées et les habitations au Sahara.

En résumé

- Cette micro station d'épuration individuelle contient presque les mêmes éléments qui sont dans la micro station d'épuration collective,
- C'est standard, sans utiliser de l'électricité, traitement des eaux usées et les matières organiques ce fait avec la procédure de traitement basé sur la filtration et la décantation ordinaire et l'évacuation se fait dans des conduites normales, sans utiliser des pompes à eau,
- Le traitement des matières organiques et la boue commencent dans un bac récepteur équipé, (invention) procédure d'élimination des mauvaises odeurs, traitement de l'ammoniac,



B. Présentation sommaire des projets d'inventions

Descriptifs Généraux des Projets d'invention

3. Micro Station d'Epuration Individuelle (Individual Wastewater Treatment Plant)

- Un bac de stockage avec une grande capacité et une longue conservation, qui permet pour développer et produire du Gaz bio Méthane,
- Grâce à une soute avec une haute pour absorbé le Gaz,
- Le compostage des matières organiques pour avoir un résultat final des engrais de bonne qualité,
- La récupération des eaux traiter avec une grande réserve d'eau permet pour les mêmes raisons que nous souhaitons, d'utilisation ces eaux traiter dans agriculture, arrosage dès jardin, le nettoyage des routes et les passages, dans les quartiers, mètre dès réservoir pour système d'incendie,
- Pas besoin des travaux publics et assainissement,
- Installation et maintenance facile,
- Aucune poussière, atmosphère naturelle et un air de fraîcheur, dans les villages et au Sahara.



C. Tendance économique & Politique environnementale en Algérie

- L'Algérie, riche en ressources naturelles et confrontée à des défis environnementaux croissants, adopte des stratégies économiques et environnementales influencées par sa dépendance aux hydrocarbures, les évolutions mondiales, et les enjeux locaux. Voici un aperçu des tendances dans ces domaines spécifiques au pays.

Engagements climatiques

L'Algérie est signataire de l'Accord de Paris et s'engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre.

Mise en œuvre d'une stratégie pour augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique, avec un objectif de 22 GW d'énergie propre d'ici 2035.

Énergies renouvelables et transition énergétique

Développement de parcs solaires et éoliens pour réduire la dépendance aux hydrocarbures.
Projets pour améliorer l'efficacité énergétique dans l'industrie et les bâtiments.



C. Tendances économique & Politique environnementale en Algérie

Gestion de l'eau et désertification

- Les pénuries d'eau sont une préoccupation majeure, exacerbées par le changement climatique et une gestion parfois inefficace.
- Initiatives pour promouvoir la gestion durable des ressources hydriques (barrages, réutilisation des eaux usées, sensibilisation).
- Lutte contre la désertification par des projets de reboisement, notamment dans le cadre de la ceinture verte du Sahara.

Pollution et urbanisation

- La pollution de l'air et de l'eau reste préoccupante dans les zones industrielles.
- Des efforts sont faits pour développer des infrastructures urbaines plus durables, bien que la mise en œuvre soit lente.

Protection de la biodiversité

- Des réserves naturelles, comme le parc du Tassili et le parc de l'Ahaggar, sont protégées, mais la biodiversité est menacée par le braconnage et l'urbanisation.



D. Analyse du marché

L'analyse du marché des équipements environnementaux en Algérie, notamment les micro-stations d'épuration, repose sur plusieurs facteurs clés : besoin croissant en solutions de gestion des eaux usées, réglementations environnementales, et évolutions économiques et démographiques

1. Contexte du marché

Besoin croissant en infrastructures : L'urbanisation rapide, notamment dans les grandes villes et les zones périurbaines, accentue la pression sur les infrastructures existantes. De nombreuses zones, particulièrement rurales, ne disposent pas d'un accès à des systèmes d'épuration centralisés, ce qui renforce la demande pour des solutions décentralisées comme les micro-stations.

Prise de conscience environnementale : L'amélioration de la sensibilisation publique et institutionnelle autour des enjeux environnementaux pousse à adopter des technologies plus propres.

Projets étatiques et investissements étrangers : L'Algérie a adopté divers plans de développement axé sur les infrastructures hydriques (ex. PNE 2030) pour répondre aux besoins d'approvisionnement et d'assainissement.



D. Analyse du marché

2. Facteurs influençant le marché

Réglementations environnementales : Les normes de traitement des eaux usées se renforcent, notamment via des lois comme la Loi sur l'Eau (2005), qui impose un traitement approprié avant rejet dans l'environnement.

Subventions publiques et incitations fiscales : Des programmes peuvent soutenir l'achat ou l'installation d'équipements environnementaux, bien que l'accès à ces aides reste parfois limité.

Coût d'investissement : Les micro-stations nécessitent un coût initial non négligeable, bien que les technologies modernes tendent à réduire ces barrières.

Technologies disponibles : La disponibilité de produits adaptés au climat et aux besoins locaux, comme des stations résistant à des variations de température ou des systèmes à faible consommation énergétique, joue un rôle crucial.

3. Opportunités de marché

Marchés ruraux et zones non raccordées : La majorité des zones rurales et périurbaines manquent de réseaux d'assainissement, offrant un potentiel important pour les micro-stations.

Croissance démographique : La croissance de la population, associée à la pénurie d'eau, encourage le recyclage et la réutilisation des eaux traitées.

Solutions décentralisées : Les petites entreprises, les résidences collectives et les sites isolés (hôtels, hôpitaux) privilégient souvent des solutions comme les micro-stations, qui sont flexibles et nécessitent peu d'espace



D. Analyse du marché

4. Concurrence et acteurs clés

Fabricants locaux VS importateurs : Bien que des entreprises locales commencent à émerger, le marché dépend encore fortement des importations d'équipements (Europe, Chine, etc.). Cela crée des opportunités pour les investisseurs locaux ou étrangers cherchant à produire localement.

Écosystème de maintenance et formation : La fiabilité des équipements et la disponibilité de techniciens qualifiés pour la maintenance restent des défis.

Marché émergent de la technologie verte : L'intérêt croissant pour les solutions « écologiques » attire de nouveaux acteurs et innovations.

5. Défis du marché

Sensibilisation insuffisante : Les utilisateurs potentiels ne connaissent pas toujours les avantages des micro-stations, ce qui limite leur adoption.

Barrières économiques : Le coût des équipements et le pouvoir d'achat limité dans certaines régions ralentissent la pénétration du marché.

Infrastructures inadaptées : Le manque de réseau de distribution pour ces produits complique leur disponibilité dans les régions éloignées



D. Analyse du marché

Recommandations stratégiques

- **Promotion de la sensibilisation** : Campagnes éducatives et partenariats publics/privés pour vulgariser les avantages des micro-stations.
- **Développement de produits adaptés** : Conception de micro-stations économiques et adaptées aux conditions locales.
- **Appui au financement** : Collaborations avec des institutions financières pour proposer des crédits ou des subventions.
- **Renforcement du service après-vente** : Investir dans des réseaux locaux pour la maintenance et la réparation.

Le marché algérien offre un fort potentiel pour les équipements environnementaux, notamment dans les zones rurales et isolées, où les besoins sont pressants. Cependant, il nécessite une approche combinée d'innovation, de sensibilisation et de soutien financier pour en maximiser les opportunités.



D. Analyse du marché

Marché de la Concurrence

- il existe plusieurs concurrents pour les équipements de micro-stations d'épuration en Algérie. Ces équipements sont utilisés pour le traitement des eaux usées domestiques ou industrielles, en particulier dans les zones rurales ou les endroits où l'accès à un réseau d'assainissement centralisé est limité.

1. Fabricants locaux et distributeurs

En Algérie, il existe des entreprises locales qui fabriquent ou distribuent des micro-stations d'épuration, comme :

- **EURL Sarl Sewage** : C'est une entreprise locale spécialisée dans la conception, l'installation et la maintenance des systèmes d'assainissement individuels, y compris les micro-stations d'épuration.
- **SIEP (Société des équipements industriels et de protection)** : Elle est active dans le secteur de l'assainissement, offrant des solutions d'épuration adaptées aux besoins locaux.

2. Fabricants et distributeurs internationaux

Il y a aussi plusieurs entreprises internationales qui proposent des micro-stations d'épuration en Algérie, souvent par l'intermédiaire de distributeurs locaux. Parmi ces entreprises, on trouve :

Biotec : Fabricant de solutions de traitement des eaux usées qui exporte dans plusieurs pays, y compris l'Algérie.

Aqualia : Spécialisée dans le traitement de l'eau et des eaux usées, cette entreprise offre des solutions d'épuration adaptées aux zones rurales.

Hydroflux : Entreprise offrant des technologies de traitement des eaux usées, notamment des micro-stations adaptées à différentes tailles de communautés.



E. Produits & Services

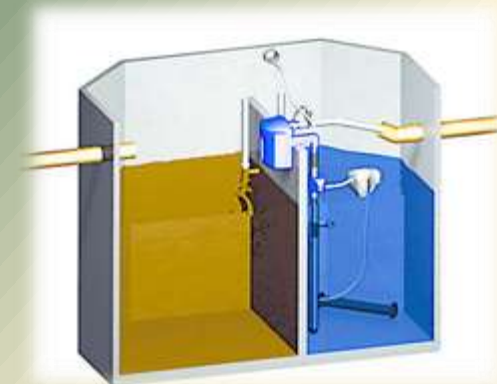
1. Cuvette Aquarium Sélect (Select Aquarium Bowl)



2. Micro Station d'Epuration Collective (Collective Wastewater Treatment Plant)



3. Micro Station d'Epuration Individuelle (Individual Wastewater Treatment Plant)



F. Marketing Plan

Year	2025			2026			2027		
Action	Aquarium	M. Station Ind	M. Station Col	Aquarium	M. Station Ind	M. Station Col	Aquarium	M. Station Ind	M. Station Col
Mix Marketing									
PRODUCT	\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00
PRICE	\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00
PLACE	\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00
PROMOTION	\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00
MARKETING CHANNELS	\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00
Digital Communication / S. Media	\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00
Sub Totals	\$100,00	\$100,00	\$100,00	\$100,00	\$100,00	\$100,00	\$100,00	\$100,00	\$100,00
Complementary Action									
COMPETITIVE ADVANTAGE									
TARGET MARKET									
MARKETING STRATEGY & OBJECTIVES									
FINANCIAL REQUIREMENTS									



G. Plan de réalisation des prototypes des produits inventions

La réalisation de prototypes pour des produits ou inventions est une étape cruciale dans le processus de développement d'un nouveau produit. Elle permet de tester les idées, de valider des concepts, de recueillir des retours d'utilisateurs, et d'apporter des améliorations avant la production à grande échelle.

1. Définition du Concept et des Objectifs

2. Conception Préliminaire

3. Planification des Ressources et Budget

4. Réalisation du Prototype

5. Tests et Validation

6. Améliorations et Itérations

7. Évaluation Finale

8. Préparation pour la Production

9. Documentation et Protection de l'Innovation

10. Lancement et Commercialisation



H. Plans Business & Financier du projet

Item	Year	2025	2026	2027	2028	2029
Current Capital		\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00
Active Balance		\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00
Passive Balance		\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00
Income Statements		\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00
Naqa Products						
Aquarium		\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00
M. Station Ind		\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00
M. Station Col		\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00
Naqa Services						
SAV		\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00
PDR		\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00
Assistance Technique		\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00
Digital Marketing		\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00
Professional Events		\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00
Fairs and Exhibitions		\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00
Training		\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00
Sub Totals		\$140,00	\$140,00	\$140,00	\$140,00	\$140,00



*Thank you
for your Kind Attention !*

